

1. Atrito e Resistência do Ar

1.1. A Força de Arrasto em Fluidos

Na atmosfera real, o movimento de um corpo através do ar é acompanhado por colisões contínuas com as moléculas gasosas, originando uma força dissipativa que se opõe ao deslocamento, denominada **resistência do ar** ou **força de arrasto**.

Definição

A intensidade da força de resistência do ar em velocidades moderadas e altas é expressa por:

$$F_{\text{ar}} = \frac{1}{2} C_d \rho A v^2 = k v^2,$$

onde C_d é o coeficiente aerodinâmico de forma, ρ é a densidade do ar, A é a área de seção transversal frontal e v é a velocidade relativa.

1.2. Queda com Atrito e Velocidade Terminal

Quando um corpo é abandonado do repouso em queda livre real:

1. No início ($v = 0$), $F_{\text{ar}} = 0$ e a aceleração inicial é a da gravidade ($a = g$).
2. Conforme a velocidade aumenta, F_{ar} cresce proporcionalmente a v^2 , reduzindo a resultante: $F_{\text{res}} = P - F_{\text{ar}} = m \cdot a$.
3. Ao atingir a igualdade $F_{\text{ar}} = P$, a força resultante anula-se ($a = 0$) e o corpo passa a cair em movimento uniforme com a **Velocidade Limite (Terminal)**:

$$k v_{\text{lim}}^2 = m g \implies v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{m g}{k}}.$$

Exemplo 1: velocidade limite de um paraquedista

Um paraquedista de massa 80 kg salta antes de abrir o velame. A constante aerodinâmica vale $k = 0,32 \text{ kg/m}$. Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, calcule a velocidade terminal.

Resolução

1. No regime terminal, a resistência equilibra o peso:

$$v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{m g}{k}} = \sqrt{\frac{80 \cdot 10}{0,32}} = \sqrt{\frac{800}{0,32}} = \sqrt{2500} = 50 \text{ m/s}.$$

Multiplicando por 3,6, temos 180 km/h.

Exemplo 2: aceleração intermediária

Para o paraquedista anterior, calcule o módulo da aceleração vertical no instante em que sua velocidade for de 25 m/s.

Resolução

1. A força de resistência a 25 m/s vale:

$$F_{\text{ar}} = kv^2 = 0,32 \cdot (25)^2 = 0,32 \cdot 625 = 200 \text{ N.}$$

2. O peso é $P = mg = 80 \cdot 10 = 800 \text{ N}$.
3. A resultante é $F_{\text{res}} = 800 - 200 = 600 \text{ N}$.
4. Pela Segunda Lei de Newton:

$$a = \frac{F_{\text{res}}}{m} = \frac{600}{80} = 7,5 \text{ m/s}^2.$$

Exemplo 3: pouso com paraquedas aberto

Com o paraquedas aberto, a constante de arrasto sobe para $k' = 8,0 \text{ kg/m}$. Qual é a nova velocidade limite segura de descida?

Resolução

1. Calculando a nova velocidade terminal:

$$v'_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{800}{8,0}} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s} = 36 \text{ km/h.}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

